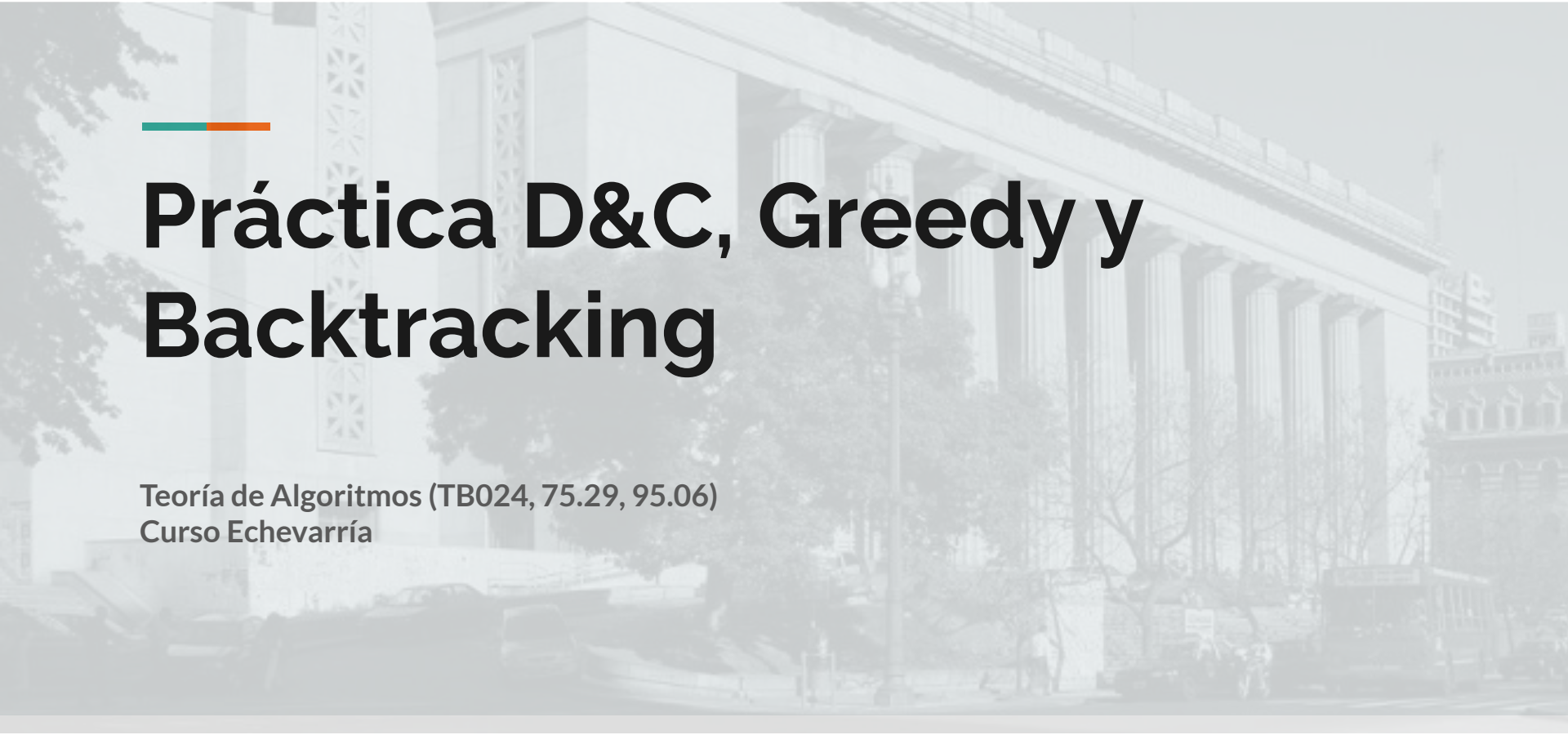


Práctica D&C, Greedy y Backtracking

Teoría de Algoritmos (TB024, 75.29, 95.06)
Curso Echevarría

Repaso

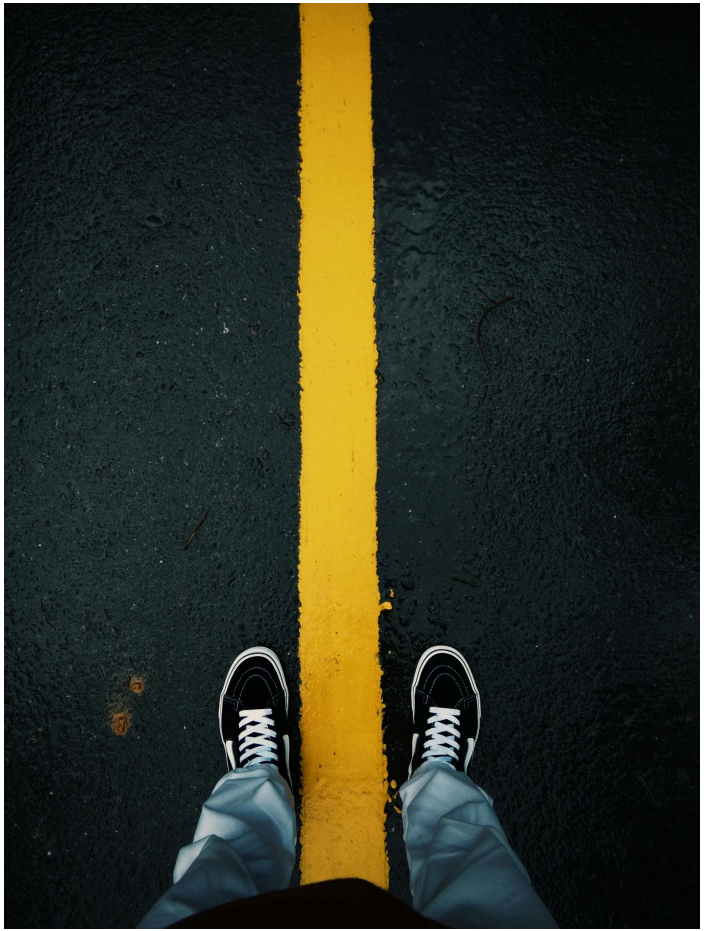


Cottonbro Studio

Repaso

- División y Conquista
  - Recursividad
  - Teorema Maestro
- Greedy
  - Regla simple
  - No siempre óptimos
  - Muy veloces
- Backtracking
  - Mejora a Fuerza Bruta
  - Podas

División y Conquista



Muhammad Ghazie

Ejercicio #12 (Buchwald)

Tenemos un arreglo de tamaño 2n de la forma {C1, C2, C3, … Cn, D1, D2, D3, … Dn}, tal que la cantidad total de elementos del arreglo es potencia de 2 (por ende, n también lo es).

Implementar un algoritmo de D&C que modifique el arreglo de tal forma que quede con la forma {C1, D1, C2, D2, C3, D3, …, Cn, Dn}, sin utilizar espacio adicional (obviando el utilizado por la recursividad). Indicar y justificar su complejidad temporal.

Pista: Pensar primero cómo habría que hacer si el arreglo tuviera 4 elementos ({C1, C2, D1, D2}). Luego, pensar a partir de allí el caso de 8 elementos, etc… para encontrar el patrón.

Ejercicio #12 (Buchwald)

- “Sin usar espacio adicional”... ¿Qué quisieron decir con eso?
- ¿Cómo se puede aprovechar que n es potencia de 2?
- Juguemos con la pista
- ¿Y cómo hacemos cuando tenemos 8 elementos?
- ¿Y cómo lo generalizamos a 2^n elementos?

Algoritmos Greedy



Kaboompics.com

Ejercicio #16 (Buchwald)

El club de Amigos de Siempre prepara una cena en sus instalaciones en la que desea invitar a la máxima cantidad de sus n socios. Sin embargo por protocolo cada persona invitada debe cumplir un requisito: sólo puede ser invitada si conoce a al menos otras 4 personas invitadas.

A. Nos solicitan seleccionar el mayor número posible de invitados. Proponer una estrategia greedy óptima para resolver el problema.
B. Los organizadores desean que cada invitado pueda conocer nuevas personas. Por lo que nos solicitan que agreguemos una nueva restricción a la invitación: sólo puede asistir si NO conoce al menos otras 4 personas invitadas. Modifique su propuesta para satisfacer esta nueva solución.

Ejercicio #16 (Buchwald)

- ¿Se puede asimilar a alguna estructura de datos?
  - ¡Un grafo!
  - Los vértices son los invitados
  - Las aristas los vinculan con sus conocidos
- ¿Y qué podemos hacer con el grafo?
- ¿Nos conviene usar algún ordenamiento de los vértices o aristas?
- ¿Cuál podría ser la regla Greedy?
- Sugerencia: armar un par de grafos y jugar un poco con papel y lápiz

Backtracking



Ejercicio #8 (Buchwald)

Implementar un algoritmo de backtracking que, dados dos grafos, determine si existe un Isomorfismo entre ambos.

Ejercicio #8 (Buchwald)

- ¿Qué tiene que pasar para que exista un isomorfismo?
- ¿Podas posibles?
- ¿Ordenamiento inicial?
- Sugerencia: armar un par de grafos y jugar un poco con papel y lápiz

Ejercicio #8 (Buchwald)

Datos que sabemos:

- Dados los grafos $G(V,E)$ y $G'(V',E')$, donde $v_i \in G$ y $w_i \in G'$
- Si $\#V \neq \#V' \ \vee \ E \neq E'$: $G \ y \ G'$ no pueden ser isomorfos
- Tiene que haber una correspondencia 1 a 1 entre un vértice v_i y w_i donde tengan los mismos grados.

Ejercicio #8 (Buchwald) Idea

- Tomamos las matrices de adyacencias del grafo y las transformamos en un diccionario donde la clave es el vértice del grafo, y se guardan las vecindades del vértice (los vértices adyacentes al grafo).
- Verificamos que la longitud de ambos diccionarios sean iguales.

Una vez verificados estos pasos buscamos el isomorfismo a través de backtracking.



¡Muchas gracias!